# MANUAL BOOK

# PORTAL TUGAS

Panduan Penggunaan, Fungsi Program, dan Struktur Kode

| | |
|---|---|
| **Nama aplikasi** | PORTAL TUGAS |
| **Bahasa pemrograman** | Python |
| **Framework antarmuka** | Kivy |
| **Database** | SQLite |
| **Platform tujuan** | Android (APK) dan desktop untuk pengembangan |
| **Versi dokumentasi** | 1.0 |

Dokumen ini disusun sebagai panduan pendamping source code aplikasi PORTAL TUGAS dan dapat diunggah ke repositori GitHub.

# DAFTAR ISI


- 1. Pendahuluan
- 2. Gambaran Umum Aplikasi
- 3. Teknologi yang Digunakan
- 4. Fitur dan Fungsi Aplikasi
- 5. Panduan Penggunaan untuk Siswa
- 6. Panduan Penggunaan untuk Guru
- 7. Penjelasan Struktur Kode
- 8. Penjelasan Database SQLite
- 9. Alur Kerja Aplikasi
- 10. Cara Menjalankan Program
- 11. Pengujian dan Pemecahan Masalah
- 12. Kelebihan, Keterbatasan, dan Pengembangan
- 13. Penutup


Catatan: manual book ini disusun berdasarkan potongan kode yang diberikan. Beberapa detail pada bagian guru dijelaskan sesuai rancangan aplikasi; implementasi akhir perlu dicocokkan dengan kode lengkap.

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kegiatan pengumpulan dan penilaian tugas merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. PORTAL TUGAS dibuat sebagai aplikasi sederhana untuk membantu siswa mengirimkan informasi tugas dan membantu guru memeriksa pengumpulan, memberikan nilai, serta menuliskan komentar.

Aplikasi ini dikembangkan dengan Python dan framework Kivy untuk membangun antarmuka grafis. SQLite digunakan untuk menyimpan data tugas secara lokal sehingga data dapat dibaca kembali ketika aplikasi dijalankan, selama file database tetap tersedia.

## 1.2 Tujuan

- Mempermudah pencatatan pengumpulan tugas secara digital.
- Menyediakan riwayat tugas beserta status penilaiannya.
- Mendukung pemberian nilai dan komentar oleh guru.
- Menerapkan pemrograman berbasis objek, antarmuka grafis, dan database.
- Menjadi sarana pembelajaran pengembangan aplikasi Python.

## 1.3 Manfaat

**Bagi siswa:** dapat memasukkan nama, judul tugas, dan tautan tugas, lalu melihat status, nilai, serta komentar yang tersedia.

**Bagi guru:** dapat meninjau data tugas yang masuk, memberikan penilaian, dan mencatat umpan balik.

**Bagi pengembang:** menjadi contoh penerapan Kivy, navigasi layar, event handler, dan operasi CRUD sederhana dengan SQLite.

# 2. GAMBARAN UMUM APLIKASI

PORTAL TUGAS memiliki dua peran pengguna, yaitu siswa dan guru. Setelah memilih peran dan memasukkan akun demo yang sesuai, pengguna diarahkan ke dashboard berdasarkan perannya.

| Peran | Fungsi utama |
|---|---|
| Siswa | Mengumpulkan tugas, melihat riwayat, memeriksa status, nilai, dan komentar. |
| Guru | Mengelola pemeriksaan tugas dan penilaian sesuai fitur yang diimplementasikan pada layar guru. |

Penting: berdasarkan kode yang diberikan, akun login masih menggunakan username dan password demo yang ditulis langsung di dalam program. Mekanisme ini cocok untuk demonstrasi atau pembelajaran, bukan untuk sistem produksi yang memerlukan keamanan akun lebih kuat.

# 3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

| Teknologi | Fungsi dalam aplikasi |
|---|---|
| Python | Bahasa pemrograman untuk logika, pengolahan data, dan alur aplikasi. |
| Kivy | Framework untuk membangun antarmuka grafis dan aplikasi lintas platform. |
| SQLite3 | Database lokal untuk menyimpan data tugas, status, nilai, dan komentar. |
| ScreenManager | Mengatur perpindahan antarhalaman atau layar. |
| BoxLayout dan GridLayout | Menyusun komponen antarmuka secara vertikal, horizontal, atau berbentuk kisi. |
| ScrollView | Memungkinkan konten yang panjang digulir. |
| Canvas dan RoundedRectangle | Membuat latar dan tampilan kartu dengan sudut membulat. |
| Clock | Menyediakan penjadwalan event pada Kivy; penggunaannya perlu diperiksa pada kode lengkap. |

# 4. FITUR DAN FUNGSI APLIKASI

## 4.1 Login dan Pemilihan Peran

Layar login memungkinkan pengguna memilih peran siswa atau guru, kemudian memasukkan username dan password. Fungsi login memeriksa kecocokan akun dengan peran yang dipilih. Jika cocok, aplikasi menyimpan informasi peran pada ScreenManager dan membuka dashboard terkait.

Akun demo pada kode:

| Peran | Username | Password |
|---|---|---|
| Guru | guru | guru123 |
| Siswa | siswa | siswa123 |

Akun di atas adalah kredensial demo yang tertulis di source code. Jangan menggunakan kata sandi tersebut untuk akun nyata.

## 4.2 Dashboard Siswa

Dashboard siswa menampilkan sapaan, ringkasan jumlah tugas, jumlah tugas yang telah dinilai, dan jumlah tugas yang masih menunggu penilaian. Menu utama menyediakan akses ke formulir pengumpulan tugas dan halaman riwayat.

## 4.3 Pengumpulan Tugas

- Langkah 1: siswa memasukkan nama lengkap.
- Langkah 2: siswa memasukkan judul tugas dan tautan repository atau tugas.
- Jika tautan kosong, aplikasi menampilkan pesan bahwa tautan wajib diisi.
- Jika data diterima, fungsi database menyimpan tugas dan aplikasi menampilkan halaman keberhasilan.

Kolom tautan menerima teks yang dimasukkan pengguna. Pada kode yang terlihat, tautan tidak otomatis diunggah ke server dan tidak diverifikasi sebagai URL yang valid.

### 4.4 Riwayat dan Nilai

Halaman riwayat mengambil data tugas berdasarkan nama siswa. Setiap kartu menampilkan judul, status, nilai, komentar guru, dan tautan tugas. Jika belum ada data, aplikasi menampilkan pesan bahwa belum ada tugas yang dikumpulkan.

### 4.5 Dashboard dan Penilaian Guru

Database menyediakan fungsi untuk mengambil semua tugas, mengambil detail tugas berdasarkan ID, memperbarui nilai, serta menyimpan komentar. Fungsi update_score mengubah status menjadi 'Dinilai'. Tampilan dan alur lengkap pada sisi guru perlu dicocokkan dengan bagian kode TeacherDashboardScreen dan layar penilaian yang tidak seluruhnya disertakan dalam potongan awal.

## 5. PANDUAN PENGGUNAAN UNTUK SISWA

### 5.1 Masuk ke Aplikasi

- Buka aplikasi PORTAL TUGAS.
- Pilih tombol SISWA.
- Masukkan username demo: siswa.
- Masukkan password demo: siswa123.
- Tekan tombol MASUK.

### 5.2 Mengumpulkan Tugas

- Pada dashboard, tekan KUMPULKAN TUGAS.
- Masukkan nama lengkap pada halaman pertama, lalu tekan LANJUT.
- Masukkan judul tugas pada halaman kedua.
- Tempel tautan repository atau tugas pada kolom yang tersedia.
- Tekan KIRIM TUGAS.
- Setelah berhasil, halaman konfirmasi akan ditampilkan.

### 5.3 Melihat Nilai

- Buka menu RIWAYAT & NILAI.
- Pilih dan baca kartu tugas yang ingin diperiksa.
- Perhatikan status tugas, nilai, dan komentar guru.
- Jika nilai belum tersedia, aplikasi menampilkan 'Belum dinilai'.

## 6. PANDUAN PENGGUNAAN UNTUK GURU

### 6.1 Masuk sebagai Guru

- Buka aplikasi dan pilih peran GURU.
- Masukkan username demo: guru.
- Masukkan password demo: guru123.
- Tekan MASUK untuk membuka dashboard guru.

### 6.2 Memeriksa dan Menilai Tugas

Alur umum penilaian pada rancangan aplikasi adalah membuka daftar tugas, memilih tugas siswa, memasukkan nilai dan komentar, lalu menyimpan penilaian. Pada kode database, proses penyimpanan dilakukan oleh fungsi update_score(task_id, score, comment). Fungsi tersebut menyimpan nilai, mengubah status menjadi 'Dinilai', dan menyimpan komentar.

Langkah dan nama tombol pada layar guru dapat berbeda bergantung pada bagian kode guru yang digunakan pada versi final. Pastikan petunjuk ini sesuai dengan tampilan aplikasi setelah program lengkap dijalankan.

## 7. PENJELASAN STRUKTUR KODE

| Bagian kode | Fungsi |
|---|---|
| Import library | Memuat modul Kivy, SQLite, dan komponen antarmuka yang diperlukan. |
| Konfigurasi layar | Mengatur ukuran awal jendela dan status resizable untuk pengembangan desktop. |
| Konstanta tema | Menyimpan warna latar, tombol, teks, dan warna status agar tampilan konsisten. |
| rounded_bg() | Menggambar latar berbentuk persegi bersudut membulat pada widget. |
| page_bg() | Menggambar latar halaman. |
| button() | Membuat tombol dengan ukuran, warna, dan gaya dasar yang seragam. |
| label() | Membuat label teks dengan ukuran, warna, dan perataan tertentu. |
| card() | Membuat layout kartu yang dapat diisi komponen lain. |
| Database | Membuat tabel dan menjalankan operasi baca/tulis pada SQLite. |
| BaseScreen | Kelas dasar layar yang menyediakan fungsi perpindahan halaman. |
| LoginScreen | Menampilkan login dan memeriksa akun demo. |
| StudentDashboardScreen | Menampilkan ringkasan tugas dan menu siswa. |
| SubmitNameScreen | Meminta nama siswa sebelum pengumpulan. |
| SubmitRepoScreen | Meminta judul dan tautan tugas, lalu menyimpan data. |
| SuccessScreen | Menampilkan konfirmasi pengumpulan berhasil. |
| StudentHistoryScreen | Menampilkan riwayat tugas, status, nilai, dan komentar. |
| TeacherDashboardScreen | Bagian dashboard guru; implementasi lengkap harus merujuk pada source code final. |

### 7.1 Penjelasan Class dan Object

Program menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP). Class adalah cetak biru untuk membuat objek. Sebagai contoh, LoginScreen merupakan class layar login, sedangkan objek layarnya dibuat dan dikelola oleh ScreenManager.

### 7.2 Fungsi dan Method Penting

| Nama fungsi/method | Kegunaan |
|---|---|
| create_tables() | Membuat tabel tugas jika belum ada dan menambahkan kolom yang belum tersedia. |
| add_task(name, repository, title) | Menyimpan tugas baru ke database. |
| get_all_tasks() | Mengambil semua tugas dengan urutan ID terbaru terlebih dahulu. |
| get_task(task_id) | Mengambil satu tugas berdasarkan ID. |
| get_student_tasks(name) | Mengambil tugas yang cocok dengan nama siswa. |
| update_score(task_id, score, comment) | Menyimpan nilai dan komentar serta mengubah status menjadi Dinilai. |
| statistics() | Menghitung jumlah tugas, jumlah yang dinilai, dan rata-rata nilai yang tersedia. |
| go(name, direction) | Mengatur transisi dan berpindah ke layar yang dipilih. |
| on_pre_enter() | Hook Kivy yang dijalankan sebelum sebuah layar ditampilkan; digunakan untuk memperbarui data. |
| login() | Memvalidasi akun demo dan mengarahkan pengguna ke dashboard. |
| submit() | Memvalidasi isian dan menyimpan pengumpulan tugas. |
| load_history() | Memuat ulang daftar tugas siswa ke halaman riwayat. |

# 8. PENJELASAN DATABASE SQLITE

## 8.1 Nama Database dan Tabel

Program membuka database bernama portal_belajar.db. Tabel utama bernama tugas. SQLite menyimpan data pada file lokal sehingga tidak memerlukan server database terpisah.

## 8.2 Struktur Tabel tugas

| Kolom | Tipe / aturan | Keterangan |
|---|---|---|
| id | INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | ID unik setiap pengumpulan. |
| nama_siswa | TEXT NOT NULL | Nama siswa yang mengumpulkan. |
| repository | TEXT NOT NULL | Tautan atau teks lokasi tugas. |
| status | TEXT NOT NULL | Status tugas; default 'Terkirim'. |
| nilai | INTEGER DEFAULT NULL | Nilai tugas; NULL berarti belum dinilai. |
| judul_tugas | TEXT DEFAULT 'Tugas' | Judul tugas yang dikumpulkan. |
| komentar | TEXT DEFAULT '' | Komentar atau umpan balik guru. |

### 8.3 Operasi Data

Aplikasi melakukan operasi dasar database: membuat tabel, menambahkan data, membaca data, dan memperbarui data. Query menggunakan parameter tanda tanya (?) untuk memasukkan nilai, sehingga lebih aman dibanding menyusun query dengan menggabungkan teks masukan langsung.

### 8.4 Catatan Penyimpanan

Lokasi file database relatif terhadap direktori kerja saat program dijalankan. Pada aplikasi Android, lokasi file perlu disesuaikan dengan direktori penyimpanan aplikasi yang dapat ditulis. Untuk APK, sebaiknya gunakan direktori aplikasi melalui pendekatan seperti App.user_data_dir agar database tersimpan pada lokasi yang sesuai.

## 9. ALUR KERJA APLIKASI

Alur utama aplikasi dapat diringkas sebagai berikut:

Buka aplikasi → Pilih peran → Login → Dashboard sesuai peran → Siswa mengisi data tugas → Validasi isian → Simpan ke SQLite → Tampilkan konfirmasi → Riwayat menampilkan data → Guru menilai dan menyimpan nilai/komentar → Siswa melihat hasil penilaian.

Jika masukan yang wajib tidak tersedia, aplikasi menampilkan pesan dan menghentikan proses sampai pengguna melengkapi isian.

## 10. CARA MENJALANKAN PROGRAM

### 10.1 Persiapan

- Pasang Python yang kompatibel dengan versi Kivy yang digunakan.
- Pasang Kivy pada lingkungan Python.
- Simpan source code aplikasi ke file main.py.
- Pastikan seluruh class layar dan bagian akhir program tersedia, termasuk pembuatan ScreenManager dan penambahan setiap layar.

### 10.2 Menjalankan di Desktop

Contoh perintah terminal:

```
python main.py
```

Jalankan perintah dari folder yang berisi main.py. Jika menggunakan virtual environment, aktifkan lingkungan tersebut terlebih dahulu.

### 10.3 Membangun APK Android

Untuk membuat APK, proyek dapat dibangun menggunakan Buildozer di lingkungan Linux atau WSL2 Ubuntu. Pastikan buildozer.spec mencantumkan kebutuhan aplikasi, misalnya Python dan Kivy, serta pengaturan nama aplikasi, package name, orientasi, dan versi Android yang diperlukan.

Contoh perintah Buildozer di lingkungan yang telah disiapkan:

```
buildozer android debug
```

Perintah tersebut merupakan contoh umum. Keberhasilan build bergantung pada konfigurasi Buildozer, Android SDK/NDK, dependensi, dan kelengkapan source code.

# 11. PENGUJIAN DAN PEMECAHAN MASALAH

| Kasus pengujian | Hasil yang diharapkan |
|---|---|
| Login dengan akun demo yang benar | Pengguna masuk ke dashboard sesuai peran. |
| Login dengan akun salah | Pesan kesalahan login muncul. |
| Nama siswa kosong | Aplikasi meminta nama siswa diisi. |
| Tautan tugas kosong | Aplikasi meminta tautan tugas diisi. |
| Pengumpulan valid | Data disimpan dan halaman konfirmasi muncul. |
| Siswa belum memiliki tugas | Halaman riwayat menampilkan pesan belum ada tugas. |
| Tugas belum dinilai | Nilai ditampilkan sebagai 'Belum dinilai'. |
| Tugas telah dinilai | Status, nilai, dan komentar tampil sesuai data database. |

### Masalah umum

**Aplikasi tidak dapat dijalankan:** periksa pesan error di terminal, versi Python, instalasi Kivy, dan apakah source code lengkap.

**Data tidak muncul:** periksa nama siswa yang digunakan saat login/pengumpulan serta lokasi file portal_belajar.db.

**APK gagal dibuat:** periksa log Buildozer, konfigurasi buildozer.spec, koneksi saat pengunduhan dependensi, dan ruang penyimpanan.

**Nilai tidak tampil:** pastikan fungsi penyimpanan nilai berhasil dipanggil dan nilai tidak tersimpan sebagai NULL.

# 12. KELEBIHAN, KETERBATASAN, DAN PENGEMBANGAN

## 12.1 Kelebihan

- Antarmuka dibuat khusus dengan Kivy dan memiliki tema warna yang konsisten.
- Data tugas dapat disimpan secara lokal menggunakan SQLite.
- Siswa dapat melihat riwayat dan hasil penilaian.
- Struktur kode dipisahkan ke dalam class dan fungsi sehingga lebih mudah dipelajari.
- Dapat dijadikan dasar pengembangan aplikasi Android.

## 12.2 Keterbatasan

- Akun login masih berupa akun demo yang ditulis langsung pada kode.
- Database SQLite bersifat lokal dan belum otomatis tersinkronisasi antarperangkat.
- Tautan tugas disimpan sebagai teks dan tidak otomatis mengunggah berkas.
- Validasi link dan sistem keamanan pengguna masih sederhana.
- Nama siswa digunakan untuk mengambil riwayat sehingga nama yang sama dapat menimbulkan kebingungan.
- Fitur guru harus diuji berdasarkan source code lengkap.

## 12.3 Saran Pengembangan

- Menambahkan autentikasi dengan penyimpanan kata sandi yang aman.

- Menggunakan ID akun siswa, bukan hanya nama, untuk menghubungkan tugas dengan pemiliknya.
- Menambahkan validasi format tautan dan pesan kesalahan yang lebih jelas.
- Mengembangkan sinkronisasi server agar guru dan siswa dapat mengakses data yang sama dari perangkat berbeda.
- Menambahkan fitur pencarian, filter status, dan ekspor laporan nilai.
- Menguji aplikasi pada berbagai ukuran layar Android.
- Menambahkan pencadangan database agar data tidak mudah hilang.

# 13. PENUTUP

Manual book ini menjelaskan tujuan, manfaat, fitur, alur penggunaan, teknologi, fungsi kode, dan database pada aplikasi PORTAL TUGAS. Dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan pengguna sekaligus dokumentasi proyek pada repositori GitHub.

Sebelum aplikasi digunakan secara lebih luas, lakukan pengujian pada seluruh layar dan pastikan fitur yang dijelaskan sesuai dengan implementasi source code final.

## Struktur repositori GitHub yang disarankan

```
PORTAL-TUGAS/
■■■ main.py
■■■ README.md
■■■ buildozer.spec
■■■ .gitignore
```

README.md dapat berisi ringkasan proyek dan petunjuk singkat, sedangkan file PDF ini dapat diunggah dengan nama Manual_Book_Portal_Tugas.pdf.